Technische Hochschule Nürnberg

Fakultät Informatik

# My title.

Bachelorarbeit im Studiengang Medieninformatik

vorgelegt von

Christian Gügel

Matrikelnummer 364 3206

Erstgutachter: Prof. Dr. Ulrich von Zadow

Zweitgutachter: Prof. Dr. Tobias Bocklet

© 2026

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Hinweis: Diese Erklärung ist mit Originalunterschrift (nicht gescannt) in das Papierexemplar der Abschlussarbeit fest einzubinden. Eine Spiralbindung ist nicht zulässig. Das digitale Exemplar enthält einen Scan der Erklärung mit Unterschrift.

## Prüfungsrechtliche Erklärung der/des Studierenden

Angaben des bzw. der Studierenden:

Name: Vorname: Matrikel-Nr.:

Fakultät: Studiengang:

Semester:

**Titel der Abschlussarbeit:**

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig verfasst, nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe. Außerdem versichere ich, dass der Hauptteil des Papierexemplares und des digitalen Exemplares identisch sind. Das digitale Exemplar enthält, falls gefordert, lediglich weitere Anlagen.

Ort, Datum, Unterschrift Studierende/Studierender

## Erklärung der/des Studierenden zur Veröffentlichung der vorstehend bezeichneten Abschlussarbeit

Die Entscheidung über die vollständige oder auszugsweise Veröffentlichung der Abschlussarbeit liegt grundsätzlich erst einmal allein in der Zuständigkeit der/des studentischen Verfasserin/Verfassers. Nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) erwirbt die Verfasserin/der Verfasser einer Abschlussarbeit mit Anfertigung ihrer/seiner Arbeit das alleinige Urheberrecht und grundsätzlich auch die hieraus resultierenden Nutzungsrechte wie z.B. Erstveröffentlichung (§ 12 UrhG), Verbreitung (§ 17 UrhG), Vervielfältigung (§ 16 UrhG), Online-Nutzung usw., also alle Rechte, die die nicht-kommerzielle oder kommerzielle Verwertung betreffen.

Die Hochschule und deren Beschäftigte werden Abschlussarbeiten oder Teile davon nicht ohne Zustimmung der/des studentischen Verfasserin/Verfassers veröffentlichen, insbesondere nicht öffentlich zugänglich in die Bibliothek der Hochschule einstellen.

Hiermit ☐ genehmige ich, wenn und soweit keine entgegenstehenden Vereinbarungen mit Dritten getroffen worden sind,

☐ genehmige ich **nicht,**

dass die oben genannte Abschlussarbeit durch die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, ggf. nach Ablauf einer mittels eines auf der Abschlussarbeit aufgebrachten Sperrvermerks kenntlich gemachten Sperrfrist

von Jahren (0 - 5 Jahren ab Datum der Abgabe der Arbeit),

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Im Falle der Genehmigung erfolgt diese unwiderruflich; hierzu wird der Abschlussarbeit ein Exemplar im digitalisierten PDF-Format an die Betreuer übermittelt. Bestimmungen der jeweils geltenden Studien- und Prüfungsordnung über Art und Umfang der im Rahmen der Arbeit abzugebenden Exemplare und Materialien werden hierdurch nicht berührt.

Ort, Datum, Unterschrift Studierende/Studierender

**Datenschutz:** Die Antragstellung ist regelmäßig mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten Daten durch die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm verbunden. Weitere Informationen zum Umgang der Technischen Hochschule Nürnberg mit Ihren personenbezogenen Daten sind unter nachfolgendem Link abrufbar: https://www.th-nuernberg.de/datenschutz/

# Kurzdarstellung

In dieser Arbeit wird die Effizienz von Smartphone-Sensordaten als Basis für die Klassifizierung von Bodenbelägen für Fahrradfahrer untersucht. Als Basis für die Klassifizierung werden die Analysemethoden der Logistischen Regression und des Long Short-Term Memory (LSTM) genutzt. Über mehrere Monate wurden mit einem Citybike (Pegasus Solero SL7) und einem Handelsüblichen Smartphone (Samsung Galaxy S23) die benötigten Test- und Trainingsdaten für unterschiedliche Straßenbeläge aufgenommen. Dabei kam die Applikation Phyphox zum Einsatz, die direkten Zugriff auf die Sensoren des Smartphones zur Aufnahme ermöglicht. Die Daten werden in die Kategorien Asphalt, Kopfstein, Verbundspflaster und Feldweg unterteilt, die die häufigsten Kategorien von Fahrradweg in einer europäischen Stadt darstellen. Zusätzlich werden sie in die Güteklassen gut, mittel und schlecht unterteilt. Am Ende hat sich herausgestellt, dass das LSTM mit einer Accuracy von 0,75 die besten Ergebnisse liefert. Allerdings ist die logistische Regression deutlich leichtgewichtiger, was sie zu einer besseren Option für den aktiven Einsatz unter der Fahrt macht.

# Inhaltsverzeichnis

**1. Einleitung** . . . . . **1**
1.1. KI und das Fahrrad im Alltag . . . . . 1
1.2. Zielsetzung . . . . . 2
1.2.1. And an even more important subsection . . . . . 2

**2. Stand der Technik** . . . . . **3**
2.1. Die verwendeten Machine Learning Verfahren . . . . . 3
2.1.1. Logistische Regression . . . . . 3
2.1.2. Convolutional Neural Network . . . . . 5
2.1.3. Long Short Term Memory . . . . . 7
2.2. Verwandte Abhandlungen zur Klassifikation von Straßenqualität . . . . . 8

**3. Methodik** . . . . . **13**
3.1. Theoretischer Hintergrund . . . . . 13
3.2. Aufbau des Experiments . . . . . 14
3.3. Aufnahme der Testdaten . . . . . 16

**4. Versuchsurchführung** . . . . . **23**

**5. Outlook** . . . . . **25**

**6. Summary** . . . . . **27**

**A. Supplemental Information** . . . . . **29**

**Abbildungsverzeichnis** . . . . . **31**

**Tabellenverzeichnis** . . . . . **33**

**List of Listings** . . . . . **35**

**Literaturverzeichnis** . . . . . **37**

**Glossar** . . . . . **39**

# Kapitel 1.

# Einleitung

## 1.1. KI und das Fahrrad im Alltag

Das Fahrrad ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken, vor allem in der Stadt. In Zeiten der steigenden Benzinpreise, wachsenden Stadtbevölkerung und steigenden Unterhaltskosten sind die Menschen mehr denn je auf das Fahrrad angewiesen. Umso verwerflicher ist der fehlende Support in vielen Karten- und Routenprogrammen, vor allem wenn es um die Berücksichtigung vom entscheidenden Faktor der Straßenqualität geht.

Plattformen wie OpenStreetMap bieten zwar unterschiedliche Modelle zur Routenberechnung an, doch nur eines von ihnen bezieht die Straßenqualität in ihre Wegfindung wirklich mit ein. Zwar gibt es das plattformeigene Qualitätsmerkmal ßmoothnessüm über Straßenqualität zu entscheiden, doch sind diese Einordnungen subjektiv und werden erst nach dem Hochladen reviewt. Es ist diese Subjektivität, weswegen nicht alle Routenberechnungsmodelle „smoothness“ verwenden. Nur das Graphhopper-Modell hat es seit dem 4.0 release standardmäßig für Fahrräder in Benutzung.[1]

Diese Methode ist natürlich sehr zeitintensiv. Die benötigten Daten müssen händisch aufgenommen und mit den zugehörigen Tags hochgeladen werden. Danach werden sie erst auf Unstimmigkeiten reviewt. [2] Diese Methode benötigt dazu natürlich auch Einarbeitungszeit auf der Seite der Benutzer. Doch mithilfe von heutigen Machine Learning Methoden sind wir nicht mehr exklusiv auf subjektive Einschätzungen angewiesen. Es besteht die Möglichkeit, auch große Mengen an Straßendaten aufzunehmen und auszuwerten - im besten Fall auch ohne den Belag selbst mühselig untersuchen zu müssen.

Machine Learning ist ein Anwendungsbereich des Felds der Künstlichen Intelligenz. Diese Algorithmen erarbeiten eigenständig Muster und Features aus zugeführten Daten um aus ihenen zu lernen und vergleichbare Muster in neuen Daten wiederzuerkennen. Für die längste Zeit waren diese Anwendungen wegen mangelnder Hardwareleistung für den durchschnittlichen Benutzer unbrauchbar, doch mit den Entwicklungen in diesem Feld über die letzten

[1] [Andr 21]
[2] $https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contribute_{m}ap_{d}ata$

Jahre, und den voranschreitenden Kapazitäten handelsüblicher Hardware lässt sich ein solcher Algorithmus sogar auf einem durchschnittlichen Smartphone betreiben. Die Grundlage für ein crowdbasiertes Sammeln und Klassifizieren von Daten ist heutzutage problemlos gegeben.

## 1.2. Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Grundlage für ein einfach zu erlernendes und gruppentaugliches Sammeln und objektiveres Klassifizieren von Daten zur Straßenqualität für Fahrradfahrer zu schaffen, das keine längeren Review-Prozesse benötigt. Hierzu werden mehrere Classifier präsentiert, der mithilfe von Smartphone-Sensordaten unterschiedliche Arten von Bodenbelägen und deren Qualität ermittelt, sowie eine Übersicht über die gesammelten Daten ausgeben. Bei der Qualtitätseinschätzung wird sich an den internationalen Standards für Oberflächenqualtiät wie dem IRI orientiert. Das Modell soll dazu leicht um neue Daten und Features erweiterbar sein.

library as an example.

### 1.2.1. And an even more important subsection

# Kapitel 2.

# Stand der Technik

## 2.1. Die verwendeten Machine Learning Verfahren

Zur Auswertung der Daten werden drei verschiedene Machine-Learning-Algorithmen entweder einzeln oder in Kombination verwendet: die lineare Regression, das CNN und das LSTM.

### 2.1.1. Logistische Regression

Im Gegensatz zur bekannteren linearen Regression bietet sich die logistische Regression deutlich mehr für die Zwecke dieser Arbeit an. Die lineare Regression ist darauf ausgelegt, quantitative Werte wie Verkaufszahlen vorauszusagen. Dazu sagt sie auch Werte außerhalb des Bereichs von 0 bis 1 voraus. Bei Straßenbelägen handelt es sich aber um qualitative Variablen. Diese stehen in keinem quantitativen Zusammenhang und sind unabhängig voneinander. Um mit diesen "Wertenärbeiten zu können, braucht man eine Methode, die nicht die Werte direkt, sondern Wahrscheinlichkeiten voraussagt, mit denen eine Beobachtung zu einem der Werte gehört.

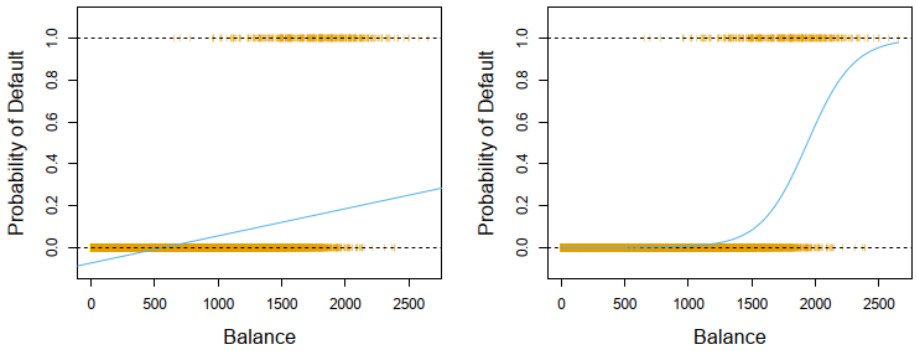


Abbildung 2.1.: Vergleich der geschätzten Wahrscheinlichkeiten für einen Testdatensatz zwischen linearer Regression (links) und logistischer Regression (rechts). [Jame 23]

Wie in 2.1 zu sehen, können bei der linearen Regression die vorausgesagten Wahrscheinlichkeiten sogar negativ werden. Auch wird der gesamte Bereich von 0 bis 1 nicht ausgenutzt. Die logistische Regression löst dieses Problem. Um die benötigten Werte zwischen 0 und 1 vorherzusagen, setzt die logistische Regression die "logistische Funktionëin:

$$p(X) = \frac{e^{\beta_0+\beta_1 X}}{1+e^{\beta_0+\beta_1 X}} \tag{2.1}$$

Wie in Gleichung (2.1) zu sehen ist, nähert sich die Funktion für sehr große Werte von $X$ der 1 an und für sehr kleine Werte der 0. Durch Umformung lässt sich die logistische Funktion als lineares Modell formulieren. Der Ausdruck auf der linken Seite wird als Log-Odds bezeichnet:

$$\log\left(\frac{p(X)}{1-p(X)}\right) = \beta_0 + \beta_1 X \tag{2.2}$$

Wie in Gleichung (2.2) ersichtlich ist, stellt das logistische Regressionsmodell sicher, dass der Logit linear von den Eingabevariablen $X$ abhängt. Hierbei sind $\beta_0$ und $\beta_1$ die Koeffizienten oder Gewichte, die mit den Trainingsdaten bestimmt werden müssen. Das $X$ ist der Eingabewert (oder das Feature), dessen Zugehörigkeit bestimmt werden soll. Damit dies korrekt geschieht, wird die Maximum-Likelihood-Methode angewendet.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \prod_{i:y_i=1} p(x_i) \prod_{i':y_{i'}=0} (1-p(x_{i'})) \tag{2.3}$$

Hierbei repräsentiert $p(x_i)$ die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit für eine Beobachtung $i$, deren tatsächliche Klasse $y_i = 1$ ist, und $(1-p(x_{i'}))$ die Wahrscheinlichkeit für eine Beobachtung $i'$, deren tatsächliche Klasse $y_{i'} = 0$ ist. Hat man die Koeffizienten erfolgreich bestimmt, muss man zum Klassifizieren nur noch den zu bestimmenden Wert in die X-Variable der logistischen Funktion einsetzen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, ob der Wert zu einer bestimmten Klasse gehört oder nicht.

Da in dieser Arbeit mit mehr als zwei Klassen gearbeitet wird, kommt die sogenannte multinomiale logistische Regression zum Einsatz. Es gibt hier verschiedene Ansätze, doch es läuft auf dasselbe Prinzip hinaus: Den einzelnen Klassen werden in ihrem Zusammenhang noch einmal einzelne Wahrscheinlichkeiten für ihren Eintritt zugewiesen. Dies geschieht entweder durch eine zufällig ausgewählte Klasse K als Basisklasse, mit der verglichen wird, oder komplett symmetrisch ohne eine einheitliche Referenz (die sogenannte Softmax-Methode).

Für die Methode mit $K$ Klassen und einer Klasse als Referenzklasse (hier Klasse $K$) berechnet man die Log-Odds für jede der verbleibenden $K-1$ Klassen im Verhältnis zu dieser Referenzklasse:

$$\log\left(\frac{\Pr(Y=k|X=x)}{\Pr(Y=K|X=x)}\right) = \beta_{k0} + \beta_{k1}x_1 + \cdots + \beta_{kp}x_p \tag{2.4}$$

Dabei beschreiben die Parameter $\beta_{k0}, \ldots, \beta_{kp}$ die Koeffizienten spezifisch für die Klasse $k$. Bei Softmax wird die Wahrscheinlichkeit für jede Klasse $k$ direkt berechnet, ohne eine Referenzklasse zu definieren:

$$\Pr(Y=k|X=x) = \frac{e^{\beta_{k0}+\beta_{k1}x_1+\cdots+\beta_{kp}x_p}}{\sum_{l=1}^{K} e^{\beta_{l0}+\beta_{l1}x_1+\cdots+\beta_{lp}x_p}} \tag{2.5}$$

Die Funktion in Gleichung (2.5) stellt sicher, dass die berechneten Wahrscheinlichkeiten für alle $K$ Klassen exakt auf 1 summieren. [1]

Da es sich bei der logistischen Regression um eine vergleichsweise simple und transparente mathematische Funktion handelt, ist sie sehr leichtgewichtig. Sie arbeitet schnell, verbraucht nicht viel Speicher und lässt sich leicht in viele verschiedene Endgeräte integrieren. Daher wird sie in dieser Arbeit als erste Möglichkeit eingesetzt.

### 2.1.2. Convolutional Neural Network

Das Neural Network ist das Standardwerkzeug im Bereich des Deep Learning.

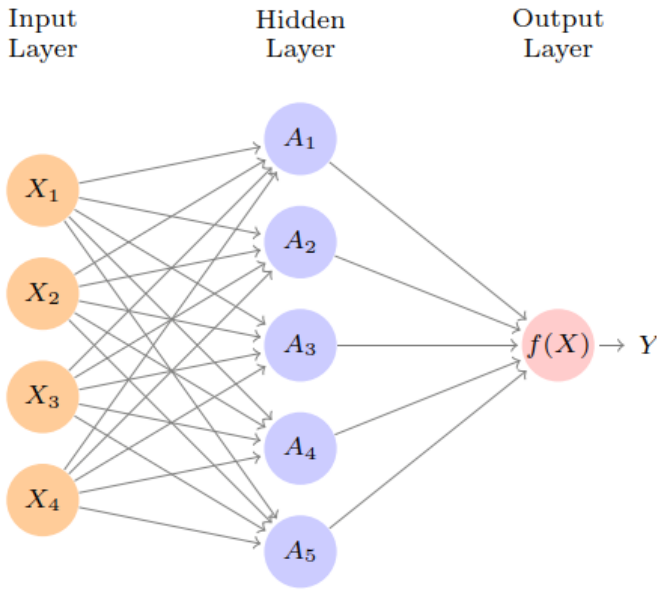


Abbildung 2.2.: Neural Network mit einem Hidden Layer. [Jame 23]

[1] [Jame 23]

In seinen Grundsätzen besteht es aus einem Input Layer, einem oder mehreren Hidden Layern und einem Output Layer. Wie in Abbildung 2.2 zu sehen ist, nimmt das Network eine Anzahl $p$ an Inputs $X = (X_1, \ldots, X_p)$ und bildet im Hidden Layer eine nicht-lineare Transformation für die Kombination dieser Inputs in jedem Knoten $A$. Die Ergebnisse dieser sogenannten Aktivierungen werden an das Output Layer weitergereicht, um die nicht-lineare Funktion $f(x)$ zu bilden. Diese kann die Antwort $Y$ voraussagen. Die Aktivierungsfunktionen in den $K$ Knoten $A_k, k = 1, \ldots, K$ werden im Vorhinein festgelegt. Heutzutage verwendet man am häufigsten die ReLU-Funktion (Rectified Linear Unit):

$$g(z) = (z)_+ = \begin{cases} 0 & \text{falls } z < 0 \\ z & \text{sonst} \end{cases} \tag{2.6}$$

Diese ist einfacher zu berechnen und auch platzsparender als die vorher genutzte Sigmoid-Funktion. Das Modell aus Abbildung 2.2 beschreibt, wie aus den fünf Kombinationen von $X$ fünf neue Features berechnet werden. Diese werden dann mit einer Aktivierungsfunktion transformiert. Am Ende ergibt sich ein lineares Modell zum Berechnen der Wahrscheinlichkeiten, ob ein Input zu einer Klasse gehört oder nicht.[2]

Die meisten neuronalen Netze haben jedoch eine Vielzahl an Hidden Layern, um komplexere Aufgaben zu lösen, und auch mehrere mögliche Outputs, um Daten einer Vielzahl an möglichen Klassen zuzuordnen. Hierzu wird wieder die Softmax-Funktion aus Gleichung (2.5) verwendet, um für jede mögliche Klasse die Wahrscheinlichkeit zu errechnen, um dann den Input zur Klasse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zuzuweisen.

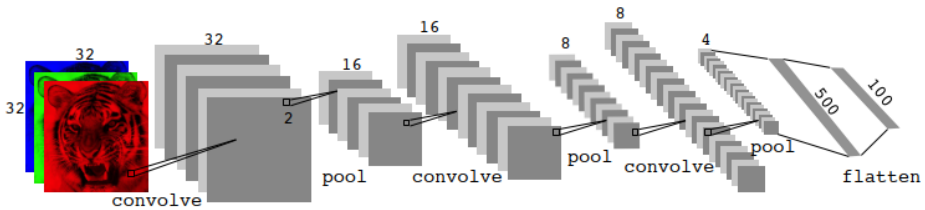


Abbildung 2.3.: Struktur eines tiefen CNNs mit einer Abfolge von Convolutional Layers und Pooling Layers. [Jame 23]

Das CNN zeichnet sich durch seine Eignung zur Klassifizierung mehrdimensionaler Daten aus. Anders als reguläre neuronale Netze werden die Hidden Layers hier in Convolutional Layers und Pooling Layers unterteilt. Diese Unterteilung ermöglicht ein hierarchisches Identifizieren von Features, von Low-Level nach High-Level, wobei mehrere Low-Level-Features zu High-Level-Features kombiniert werden, um schrittweise komplexere Muster zu erkennen. Die Convolutional Layers nutzen kleine Filtermatrizen (Kernels genannt), um schrittweise über die Daten zu gehen, die Werte, auf denen sie sich befinden, mit den Werten des Filters

[2] [Jame 23]

zu multiplizieren und die Produkte aufzusummieren. Je höher diese Summe, desto ähnlicher sind die originalen Daten dem Filter. Je niedriger, desto mehr unterscheiden sie sich. Während des Trainingsvorgangs passen sich die Filter an, um immer differenzierter lokale Muster zu erkennen und zu extrahieren. Als Ergebnis bekommt man eine Feature-Map, die die gefundenen Muster aufzeigt.

Das Pooling Layer fasst eine Feature-Map zu einem kleineren Bild zusammen. Mit dem Max-Pooling-Verfahren werden 2×2-Blöcke an Daten erfasst und auf den höchsten vorhandenen Wert reduziert. So bleiben alle wichtigen Daten erhalten. Diese Schritte werden in mehreren aufeinanderfolgenden Layern wiederholt, bis die Feature Map auf ein Minimum reduziert wurde. Die Map wird dann von ihrer mehrdimensionalen Struktur in eine eindimensionale Reihe an Daten überführt und in ein neuronales Netz gespeist, ähnlich wie oben beschrieben. Am Ende erhält man wieder eine Reihe an Wahrscheinlichkeitsfunktionen für die möglichen Klassen.[3]

Das CNN findet seine Anwendung meistens im Klassifizieren von Bildern und nicht in sequenziellen Datenreihen. Da beide aber in ihrer Struktur eine mehrdimensionale Abfolge an Daten darstellen, wird auch der Einsatz in diesem Fall untersucht.

### 2.1.3. Long Short Term Memory

Das LSTM gehört zur Gattung der Rekurrenten Neuronalen Netze (RNN) und ist darauf ausgelegt, einige fundementale Probleme die sowohl herkömmlichen CNNs als auch RNNs zu eigen sind zu lösen. Das RNN an sich setzt ein Konzept um, das den CNNs vorenthalten bleibt und theoretisch von hoher Bedeutung für diese Arbeit ist: das Behalten und Verwenden von vorher aufgenommenen Informationen zu einem späteren Zeitpung. Dies ermöglicht das Arbeiten mit sequentiellen Reihen an Daten, und das Verwenden früherer Zusammenhänge als Kontext für die Auswertung des Jetzigen, wie es sie in diesen Versuchen benötigt wird. Die Messreihe an Sensordaten stellt so eine Sequenz dar, und ist in ihrem Muster über einen Zeitraum aussagekräftiger als in den vereinzelten Ausschlägen ihrer Sensoren.

Doch das Problem mit herkömmlichen RNNs ist ihre Unfähigkeit Informationen über längere Zeitintervalle zu behalten. Josef Hochreiter hat dies in seiner 1997 erschienen Arbeit bereits thematisiert. In dieser spricht er vom sogenannten "decaying error back flow"(heute besser bekannt als das vanishing gradient problem), das bei zu langem Rückpropagieren der Fehler im Neuronalen Netz dazu führt, dass das Problem alsbald verschwindet und folglich die früheren Einheiten nichts mehr aus ihm lernen können. Analog hierzu ist das exploding gradient problem, bei dem der Fehler exponentiell ansteigt und so zu stark schwankenden Gewichten und unzuverlässigem Lernen führt. Um dieses Problem zu lösen, führt Hochreiter das "Constant Error Carouselëin. Dieses wird in eine "Memory Cell"mit Input und

[3] [Jame 23]

Output Gates integriert. So können Informationen über lange Zeiträume gespeichert und für einen konstanten Fehlerfluss gesort werden. Die Gates sorgen dafür, dass nur relevante Informationen hinein und hinausgelangen. [Hoch 97]

Moderne LSTMs lösen immer noch diese Probleme, haben jedoch einen abgewandelten Ansatz. In ihrer modernen Form (wie sie auch die in den Tests verwendete PyTorch Library implementiert) verfügen die Netze über sogenannte Forget Gates. Diese 1999 von Felix Gers beschriebenen Gates stellen sicher, dass die Memory Units des Netzes nicht fortwärend Daten ansammeln, die über die Zeit irrelevant werden. So werden Blöcke mit veralteten Daten resettet. [Gers 99]

Ein weiterer Forstschritt sind die ebenfalls von Gers erfundenen "Peephole Connections", die dem Netz ermöglichen präzise Zeitabstände zu messen und Rhytmen vorherzusagen. [Gers 00] Diese werden in dieser Arbeit, jedoch nicht verwendet.

## 2.2. Verwandte Abhandlungen zur Klassifikation von Straßenqualität

Im Review-Paper von Sattar et. al. werden verschiedene Studien ausgewertet und erfasst. Die Studien in diesem Paper handeln dabei hauptsächlich von Anomlie-Erfassungen wie Schlaglöcher, die die Fahrqualität und -sicherheit beeinflussen. Auch werden die Studien mit Autos und nicht mit Fahrrädern durchgeführt. [Satt 18]

Dennoch lassen sich aus den aufgezählten Methoden und ihren Ergebnissen eine Methodik für die Versuche dieser Arbeit ableiten. Das Review geht auf die Komplikationen beim Sammeln der Daten ein: Smartphones verfügen über unterschiedliche Sensoren, Fahrzeuge haben unterschiedliche Gewichte und Abmaße die ihr Schwingungsverhalten beeinflussen. Auch die Geschwindigkeit, mit der ein Fahrzeug fährt, beeinflusst die aufgenommenen vertikalen Beschleunigungen - es kommt zu unterschiedlichen Vibrationsmustern in den Aufnahmen. Als Sensoren für die Aufnahmen verwenden die verschiedenen Autoren die Acceleratoren ihrer Geräte, während GPS und Gyroskop-Sensoren als komplementäre Daten. Rotation und Schwerkraft werden als mögliche Datenquellen genannt. Im Preprocessing werden zwei Ansätze zur Behandlung der unterschiedlichen Anbringungswinkel der Smartphones genannt: Das Transformieren des Geräte-Koordinatensystems auf ein lokales zum einen, und die Verwendung der gesamten Ausschlagsstärke aller drei Sensorachsen für ein im Raum unabhängiges Signal zum anderen. Um Störfaktoren in den Signalen zu entfernen und die Daten zu glätten werden verschiedene Filter verwendet, darunter high-pass butterworth, moving-average und band-pass. Zum Processing der Daten listen Sattar et. al. verschiedene Methoden der Forscher auf. Am häufigsten kommen Schwellenwertmethoden und ML zum Einsatz.

Dem Problem mit der Geschwindigkeitsabhängigkeit der Signale wird ein Unterkapitel gewitmet. Einige Forscher normalisierten ihre Daten auf Referenzgeschwindigkeiten, andere teilten Geschwindigkeit in feste Kategorien ein, oder nutzen unterschiedliche Algorithmen je nach Geschwindigkeit. Keines dieser Methoden führte zu einer kompletten Lösung des Problems, sodass der Einfluss der Geschwindigkeit vollständig ausgeglichen wäre. [Satt 18]

Die Autoren des Reviews kommen zu dem Ergebnis, dass die Erkennungsmethoden nur in weitem Maße anwendbar sind, wenn ihre Daten aus einer Vielzahl von Zuständen stammen. Verschiedene Fahrzeuge (in diesem Fall Autos), verschiedene Smartphone-Modelle und Geschwindigkeiten werden empfohlen. Ebenso wird auf die Wichtigkeit einer korrekten Vorverarbeitung der Daten hervorgehoben. Die meisten Forscher verwenden starre Setups für ihre Smartphones. Die Autoren fordern eine variable Aufhängung der Geräte zu ermöglichen und die Differenzen per Transformation auszugleichen. [Satt 18]

Im Review stellte sich die Herangehensweise mit ML als verlässlicher heraus als die Schwellwert-Methoden. Es wird darauf hin-gewiesen, dass viele Autoren nur einen einzelnen Sensor ihres Smartphones für die Aufnahmen genutzt haben. Sattar et al. empfehlen eine Herangehensweise über Datenfusion von verschiedenen Sensoren, darunter Linear Acceleration (die Accelerometer-daten, aus denen die Schwerkraft bereits herausgerechnet wurde), Gyroskop und Schwerkraftsensor. Um das Problem mit den Diskrepanzen zwischen verschiedenen Test-Setups zu dämpfen wird Anwendung von Crowdsourcing empfohlen. Anwender konnten eine signifikante Steigerung ihrer Accuracy verzeichnen. In diesem Zusammenhang wird aber auch von den Ungenauigkeiten gewarnt, die von Positionsdaten herrüren, die von Mobilnetz und GPS bezogen werden. [Satt 18]

In ihrem Bericht gehen Seraj et al. näher auf ihre eigene Problematik mit Geschwindigkeitsverarbeitung ein. Sie verwenden ebenfalls Autos für ihre Aufnahmen und fokusieren sich auf Straßenanomalien, doch die Problematik bleibt auch für diese Arbeit relevant. Es wird darauf eingegangen, dass das GPS des Smartphones zur Verarbeitung der Geschwindigkeit verwendet wurde. Es stellte sich heraus, dass die erforderlichen Signale nicht immer erhältlich waren. Auch leiden GPS unter der sogenannten TTFF (time to first fix), die benötigt wird, um die Position über das Satellitensignal zu bestimmen. Im Falle komplett fehlender GPS Daten griffen die Autoren auf eine andere Tachnik zurück: die Hüllkurvendemodulation. Sie stellen fest, dass Komponenten wie Geschwindigkeit, Drift und Steigung im Signal der Accelerometer enthalten ist und können sie mit der Demodulation herausfiltern. [Sera 16]

Heidt und Dorer klassifizieren Fahrradstrecken nach drei verschiedenen Bodenbelägen - Asphalt, Pflasterstein und Kies zu je drei Qualitätsabstufungen. Hierfür benutzen sie ein industrielles Sensorgerät der Firma Bosch, das sie in Fest mit dem Rahmen des Fahrrads verbauen, um sekundäre Bewegungen zu unterbinden. Als Quellen für ihre Features verwenden sie Acceleratoren und Gyroskop des Geräts. Für ihre Deep Learning Modelle verwendeen sie die

rohen x-, y- und z-Werte der Daten, die lediglich genormt werden. Für die anderen Methoden werden aus den Rohdaten Arithmetisches Mittel, Standardabweichung, Maximal- und Minimalwert, mittlere Breite und Amplitude der Signalspitzen, mittlerer Spitzenabstand, mittlere positive und negative Steigung sowie maximale positive und minimale negative Steigung abgeleitet. Sie nehmen mit einer Sensorrate von bis zu 300 Hz auf und testen ihren Messreihen mehrere verschiedene Klassifikatoren. Zu ihnen gehören XGBoost, Random Forest, Support Vector Machine (SVM), CNN, LSTM, ein CNN-LSTM Modell, ein ResNet Modell und ein InceptionTime Modell. Für alle Modelle versuchen sie eine Vielzahl an Kombinationen der Hyperparameter, um die beste Accuracy beim Klassifizieren ihrer Testdaten zu erzielen. Mit optimierten Einstellungen erreichen die Residual Net Modelle eine Accuracy von 99%. Vor allem höhere Aufnahmefrequenzen um ca. 300Hz erweisen sich als besser. Bei den niedrigeren Frequenzen sind Signale rauer Oberflächen verschiedener Bodenklassen schwerer zu unterscheiden. Die auf diese Weise trainierten Modelle stellen sich jedoch als nicht transferierbar heraus. Beim Testem mit einem anderen Fahrrad erreichen die besten Modelle eine Accuracy von nur 26%. [Heid 21] Das von Heidt und Dorer beschriebene Vorgehen und die verwendeten Modelle dienen dieser Arbeit als Inspiration. Auch soll mit dem Verwenden einer handelsüblichen Handyhalterung mit einer loseren Verbindung zum Fahrrad ein transferierbareres Modell geschaffen werden. Das Paper von Heidt und Dorer weisen jedoch auf die große Herausforderung hin, die diese Transferierbarkeit darstellt. (Diskussion für Transferierbarkeit, Einstellungen für verschiedene Fahrräder, Aufnahmefrquenz)

In der Abhandlung von Massow et. al. wird komplett auf Machine Learning verzichtet. Das Ziel der Autoren ist es, eine allgemein nutzbare Methode zum Erfassen von Straßenqualität über Handysensoren während des Fahrradfahrens zu finden. Hierfür vergleichen sie verschiedene Berechnungsmethoden und führen in detaillierten Schritten die Vorverarbeitung der Daten vor. Als Berechnungsmethoden werden verglichen: den Pavement Condition Index (PCI), der über das Zählen von Anomalien in der Straße erhalten wird, der International Roughness Index (IRI) in verschiedenen Varianten, basierend auf dem quadratischen Mittelwert der Sensorbeschleunigungen, und die über die Fourier Transformation gewonnene Power Spectral Density (PSD) für Frequenzanalysen. Verglichen wird die Fähigkeit der verschiedenen Methoden, eine Teststrecke mit drei distinktiven Abschnitten - erst Pflastersteine, dann Asphalt, dann Gehweg - sichtbar in ihrer Qualität zu unterscheiden. In der Auswertung geht der IRI in einer Variante, in der er mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit über eine festgelegte Distanz verrechnet wird als Sieger hervor, da er Straßen in Abstufung von Schlecht, Mittelgut und Gut verlässlich und in Abstufungen unterscheiden kann. Die genaue Art des Belags wird dabei nicht unterschieden. [Mass 24] Diese Arbeit baut auf den Ergebnissen und Herangehensweisen Massows und seines Teams auf.

Tarkiainen und Ikonen haben eine Studie zu Einflussfaktoren auf die Aufnahme von Smartphonesenoren beim Fahrradfahren durchgeführt. Wie auch in dieser Arbeit wird das Smarphone mit einer Halterung am Lenker montiert, um verschiedene Faktoren wie den Nei-

gungswinkel, die Aufnahmefrequenz und den Fahrradtyp zu testen. Dabei werden die Daten nicht klassifiziert, sondern statistisch und visuell in Matlab analysiert. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass eine horizontale Aussrichtung des Smartphones auf dem Lenker, parallel zur Erdoberfläche, die besten Ergebnisse für Acceleratoren-Messungen hervorbringt. Das abgewinkelte Smartphone führt zu sichtbar gedämpften Ausschlägen der Acceleratoren im Vergleich zum horizontal montierten Smartphone. Ähnliche Effekte sind bei den Mittelwerten und der Standardabweichung der Acceleratoren zu sehen. Auch kommt das Paper zu dem Entschluss, dass eine niedrigere Aufnahmefrequenz weniger "Noiseïn die Daten bringt. Dies bietet Vorteil für die visuelle Erfassung, womit begründet wird, dass eine höhere Aufnahmefrequenz nicht unbedingt besser ist. Von Interesse ist auch die Berechnung der Acceleratorenfrequenz im vertikalen Bereich, die anders als bei Massow über eine Projektion des Accelerationsvektors in Richtung des Schwerkraftvektors erfolgt. [Tark 25]

Da das Paper sich mit der Analyse von Anamolien auf der Straße im Allgemeinen befasst und nicht um die Bestimmung verschiedener Beläge wird in dieser Arbeit eine höhere Aufnahmefrequenz gewählt, um feinere Unterschiede feststellen zu können. Auch wird das Smartphone in einem Winkel positioniert, was zwar für die Messungen suboptimal ist, aber eine deutlich natürlichere Position für den alltäglichen Gebrauch darstellt.

# Kapitel 3.

# Methodik

## 3.1. Theoretischer Hintergrund

Um die Güte eines trainierten ML-Modells zu bestimmen, stehen mehrere Kriterien zur Verfügung: Genauigkeit (Accuracy), Rate richtig positiver Ergebnisse (Recall), Rate falsch positiver Ergebnisse (FPR), Präzision (Precision) und der F1-Wert. Der Machine Learning Kurs von Google Developers gibt hierfür folgende Beschreibungen:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{3.1}$$

Formel 3.1 beschreibt den Anteil aller Klassifizierungen, die richtig waren. TP sind hierbei die True Positives (Wahr-Positiv), TN die True Negatives (Wahr-Negativ), FP die False Positives (Falsch-Positiv) und FN die False Negatives (Falsch-Negativ). Die Accuracy stellt ein generelles Maß der Güte von Modellen dar, hat aber Nachteile die zu beachten sind. Verfügt das Modell über unausgeglichene Datensets, in denen eine Klasse signifikant weniger vorkommt als andere, dann würde es immer noch eine sehr hohe Accuracy erreichen, obwohl diese seltene Klasse gar nicht korrekt klassifiziert werden kann. Hier müssen andere Metriken wie Recall und Precision herangezogen werden. [Goog 26]

Bei den gesammelten Straßendaten in diesem Projekt ist dies unweigerlich der Fall. Feld- und Waldwege kommen zwangsläufig selter vor als Asphalt und Kopfsteinpflaster, wenn man davon ausgeht, dass alle aufgenommenen Wege größtenteils einzigartig sind.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3.2}$$

Formel 3.2 stellt den Anteil aller tatsächlich positiven Ergebnisse dar, die korrekt als positiv vorhergesagt wurden. Bei unausgewogenen Datensätzen und Modellen die in wenigen True Positives resultieren, ist der Recall ein aussagekräftigerer Wert als die Accuracy, da

eine falsche Einschätzung der zahlenmäßig schwächeren Klasse zu einer höheren Beeinträchtigung der Recall als der Accuracy führt. Recall wird vor allem verwendet, wenn negative Vorhersagen teurer sind als falsch Positive, z.B. bei Erkennung von Krankheiten. [Goog 26]

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{3.3}$$

In Formel 3.3 wird Anteil aller positiven Vorhersagen dargestellt, die tatsächlich positiv sind. Precision und Recall stehen in einem entgegengesetzten Verhältnis. Verringert sich der Recall-Wert, dann erhöht sich häufig die Precision. [Goog 26]

$$\text{F1} = 2 \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \tag{3.4}$$

Die Formel 3.4 bildet den harmonischen Mittelwert von Precision und Recall ab. Er ist besonders für Datensets mit ungleichmäßiger Verteilung der Klassen geeignet. Liegen Precision und Recall nahe bei einander, ist der F1-Wert ihnen ähnlich. Gehen sie weit auseinander, liegt der F1-Wert näher am Schlechteren. Das macht ihn zu einem guten Prüfwert für bestimmte Datensätze. [Goog 26]

## 3.2. Aufbau des Experiments

Die Messreihen werden mit einem Citybike der Marke Pegasus Solero SL 7 aufgenommen. Das Fahrrad hat eine Rahmengröße von 280 mm und eine Reifengröße von 28 Zoll. Es wiegt ca. 18 kg. Mit dem Gewicht des Fahrers kommt man aufsummiert auf ca. 100 kg. Ein Smartphone der Marke Samsung Galaxy S23 kommt als Aufnahmegerät zum Einsatz. Es ist mit einer LSM6DSO Inertial Measurement Unit (LMU) ausgestattet, das Messung von Beschleunigung (Accelerometer) und Neigung (Gyroskop) in je 3 Achsen ermöglicht. [STMi 23]

Zugriff auf die Sensoren des Smartphones inklusive einstellbarer Aufnahmen von Messreihen wird durch die App "PhyPhox"der Universität RWTH Aachen ermöglicht. Das LMU erlaubt Aufnahmen bis zu einer Frequenz von 6.66 kHz. Dies ist für die Zwecke dieser Arbeit entschieden zu hoch. Aufbauend auf der Arbeit von Tarkiainen wurde sich für eine Aufnahmefrequenz von 150 Hz entschieden, um neben größeren Störungen wie Schlaglöchern und Bordsteinkanten auch granuläre Bodeneigenschaften erkennen zu können. Phyphox ermöglicht die simultane Aufnahme mehrerer Sensorarten. Für das Experiment werden der Accelerometer, das Gyroskop und das GPS des Smarphones als Daten verwendet. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Option für das Verwenden purer Satteliten-Daten zur Standort-

und Geschwindigkeitsbestimmung verwendet wird, um nicht verfälschende Signale von weniger präzisen Quellen wie WLAN oder Mobilfunk zusätzlich aufzunehmen.

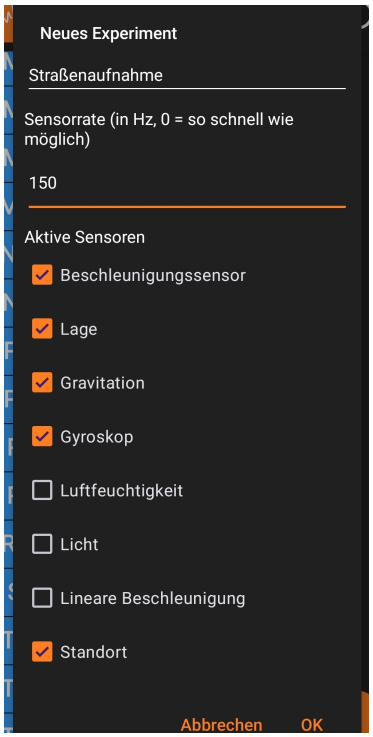


Abbildung 3.1.: Einstellungen für die Messungen in PhyPhox.

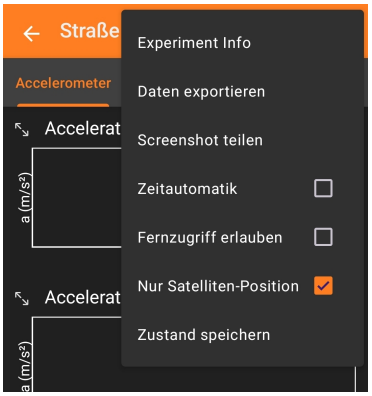


Abbildung 3.2.: Option für die Aufnahme purer GPS-Daten.

Zusätzlich wird der Schwerkraft-Sensor während der Fahrt aufgenommen, um einen Ankerpunkt für die Projektion der Accelerometer-Daten zu gewährleisten.

Als Halterung für das Handy wird eine handelsübliche Lamicall-Halterung für Motorräder und Fahrräder verwendet. Das Smartphone wird in einem Winkel von ca. 45° angebracht, sodass das Smartphone vertikal in Fahrtrichtung zeigt.

Abbildung 3.3.: Position der Halterung am Fahrrad.

## 3.3. Aufnahme der Testdaten

Über vier Monate hinweg werden Trainingsdaten von unterschiedlichen Straßentypen gesammelt. Der Fokus liegt auf den häufigsten Arten von Belägen, die in üblichen europäischen Städten anzutreffen sind:

- **Asphalt**
- **Verbund** (Betonstein- bzw. Verbundpflaster)
- **Pflastersteine** (Naturstein- bzw. Kopfsteinpflaster)
- **Feldweg** (Unbefestigter Weg, Erde, Schotter)

Diese werden zusätzlich in Qualitätsstufen unterteilt, um zu testen, welche maximale Granularität bei der Klassifizierung möglich und brauchbar ist.

- **Asphalt**
  - **Gut:** Glatte Oberfläche, frisch asphaltiert, kaum messbare Erschütterungen.
  - **Mittel:** Raue Oberfläche, leichte Risse, ausgebesserte oder geflickte Stellen.
  - **Schlecht:** Größere Schäden, Risse, Schlaglöcher, Baumwurzeln, starke und abrupte vertikale Beschleunigungen.
- **Verbund**
  - **Gut:** Eben verlegte Steine, enge Fugen, geschlossene, flache Oberfläche.
  - **Mittel:** Leichte Setzungen im Untergrund, Fugen sind deutlich beim Fahren spürbar.
  - **Schlecht:** Starke Fugen, hochstehende Kanten oder fehlende Steine.
- **Pflastersteine**
  - **Gut:** Gerades historisches Pflaster, relativ flach, erzeugt ein konstantes Vibrationsmuster.
  - **Mittel:** Kopfsteinpflaster mit intakten Fugen. Erzeugt durchgehend starke Vibrationen.
  - **Schlecht:** Sehr grobes, unregelmäßiges Pflaster mit tiefen Fugen, lockeren Steinen oder tiefen Kuhlen. Erzeugt extreme Erschütterungen.
- **Feldweg**
  - **Gut:** Festgefahrener, trockener Erdboden oder sehr feiner, verdichteter Schotter.

  - **Mittel:** Loser Schotter, leichte Unebenheiten, Waschbrettmuster, flache Pfützen oder Spurrillen.

  - **Schlecht:** Grobe Steine, tiefe Matschlöcher, Wege in oder am Rand von Wäldern.

- **Stillstand** (Wenn Geschwindigkeit zu niedrig für erkennbare Datenmuster ist.)

Das Grundgerüst für Preprocessing und Datenverarbeitung für die verschiedenen ML-Modelle sind größenteils identisch und unterscheiden sich nur bedingt durch verschiedene Strukturen in den verwendeten Libraries. Deswegen wird hier nur exemplarisch auf eines der Prozesse eingegangen.

Das Projekt ist in Form eines Python-Notebooks aufgebaut. Im Folgenden wird der Aufbau schrittweise erklärt. Um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen und die verfügbare Hardware effizient zu nutzen, wird das PyTorch-Modell zu Beginn initialisiert:

Listing 3.1: Initialisierung der Zufallsgeneratoren und Hardware-Zuweisung für NNs.

```
seed = 42
np.random.seed(seed)
random.seed(seed)
torch.manual_seed(seed)

if torch.cuda.is_available():
    torch.cuda.manual_seed_all(seed)
    torch.backends.cudnn.deterministic = True
    torch.backends.cudnn.benchmark = False
    device = torch.device("cuda")
elif torch.backends.mps.is_available():
    device = torch.device("mps")
else:
    device = torch.device("cpu")

print(f"Device: {device}")
```

Der in Listing 3.1 dargestellte Codeausschnitt erfüllt drei wesentliche Funktionen für das Training der NNs:

- **Reproduzierbarkeit:** Durch das Festlegen eines Startwerts (*Seed*) für alle verwendeten Zufallsgeneratoren (`numpy`, `random` und `torch`) wird sichergestellt, dass Prozesse wie das Bestimmen der Gewichte bei jedem Durchlauf identisch sind.

- **Determinismus:** Die `cudnn`-Parameter zwingen die Grafikkarte dazu, nur deterministische Faltungs-Algorithmen zu verwenden. Dies verhindert Abweichungen, die durch dynamische Optimierungen der Hardware entstehen könnten.
- **Hardware-Zuweisung:** Der Code prüft automatisch die Hardware und weist das Modell der vorhandenen bestmöglichen Art zu, um das Training zu beschleunigen. Dabei werden Nvidia-GPUs (`cuda`) und Apple-Silicon-Chips (`mps`) unterstützt. Werden diese nicht gefunden, wird auf den Hauptprozessor (`cpu`) zurückgegriffen.

Die gesammelten Daten werden über ihre Dateipfade aufgerufen. Vorher wird eine Liste erstellt, in der sie eine festgelegte Straßengattung zugewiesen bekommen:

Listing 3.2: Zuweisung der Messfahrten zu den jeweiligen Straßenbelagsklassen (Ausschnitt).

```
class_map = {
    -1: "-1 Stillstand",
    0: "0 Asphalt / Verbund - gut",
    1: "1 Asphalt / Verbund - mittel",
    2: "2 Asphalt / Verbund - schlecht",
    3: "3 Kopfstein - gut",
    4: "4 Kopfstein - mittel",
    5: "5 Kopfstein - schlecht",
    9: "9 Feldweg - gut",
    10: "10 Feldweg - mittel",
    11: "11 Feldweg - schlecht",
}

all_files = {
    "Beispielstrasse_Mittel_28.12.25_14-11": class_map[1],
    "Beispielstrasse_Schotter_07.04.26_14-20": class_map[11],
    "Beispielstrasse_Kopfstein_alt_07.04.26_14-45": class_map[5],
}
```

Um die Sensordaten unabhängig von der individuellen Ausrichtung des Smartphones am Fahrrad auswerten zu können wird die vertikale Beschleunigung isoliert:

Listing 3.3: Berechnung der reinen vertikalen Beschleunigung durch Projektion auf den Schwerevektor.

```
def calculate_vertical_acceleration(acc_signals, gravity_signals):
    #1
    g_norms = np.linalg.norm(gravity_signals,
    axis=1, keepdims=True)

```

```
    #2
    g_norms[g_norms == 0] = 1.0

    #3
    g_hat = gravity_signals / g_norms

    #4
    a_v = np.sum(acc_signals * g_hat, axis=1)

    return a_v.reshape(-1, 1)
```

Die in Listing 3.3 gezeigte Funktion nutzt die von während der Fahrt aufgenommenen Gravitationsdaten. In Schritt 1 wird die Länge des Gravitationsvektors pro Zeitschritt errechnet. In Schritt 2 wird eine Division durch 0 verhindert. Schritt 3: Ein Numpy-Array an Gravitationsvektoren wird errechnet. Schritt 4 besteht aus einem Skalarprodukt der Accelerometerdaten mit ihren korrespondierenden Gravitationsvektoren ($a_x$ mit $g_x$, $a_y$ mit $g_y$, $a_z$ mit $g_z$). Diese werden aufsummiert, um ein eindimensionales Array mit vertikalen Beschleunigungen zu erhalten.

Durch diese Projektion werden alle Störfaktoren wie Bremsen oder Lenken eliminiert. Nur die vertikalen Erschütterungen des Fahrrads bleiben übrig.

Um bessere Auskunft über die Qualität der Straße unabhängig ihres Typs zu erhalten wird ein approximierter IRI aus den Sensordaten berechnet:

Listing 3.4: Berechnung und Interpolation des fahrradbasierten IRI.

```
def calculate_IRI
    (loc_interp, acc_vert_filtered, acc_time, az_modifier=0.035):
    v = loc_interp[:, 0]
    az = acc_vert_filtered[:, 0]

    moving_mask = v > 0.5
    v_moving = v[moving_mask]
    az_moving = az[moving_mask]
    time_moving = acc_time[moving_mask]

    iri_results = []
    points_per_block = 500

    for i in range(0, len(az_moving)
    - points_per_block, points_per_block):
```

```
        group_az = az_moving[i : i + points_per_block]
        group_v = v_moving[i : i + points_per_block]
        group_time = time_moving[i]

        az_car = group_az * az_modifier
        az_rms = np.sqrt(np.mean(az_car**2))
        mean_v = np.mean(group_v)

        iri_val = (az_rms / mean_v) * 100 if mean_v > 0 else 0

        iri_results.append({
            'Time (s)': group_time,
            'IRI': iri_val,
            'az': az_rms,
            'v': mean_v,
            'len': len(group_az),
        })

    df_iri_final = pd.DataFrame(iri_results)

    iri_interp_func = interp1d(
        df_iri_final['Time (s)'].values,
        df_iri_final['IRI'].values,
        kind='linear',
        bounds_error=False,
        fill_value='extrapolate',
    )

    iri_interp = iri_interp_func(acc_time).reshape(-1, 1)
    iri_interp[~moving_mask] = 0.0

    return df_iri_final, iri_interp
```

Die in Listing 3.4 dargestellte Funktion verarbeitet die vertikale Beschleunigung und die Geschwindigkeit in drei Schritten:

1. **Datenfilterung (Masking):** Zunächst werden alle Messpunkte herausgefiltert, bei denen die Geschwindigkeit $v \leq 0{,}5\,\mathrm{m/s}$ beträgt. So wird sichergestellt, dass der errechnete IRI-Wert nicht durch zu niedrige Geschwindigkeit verzerrt wird.

2. **Segmentierung und Berechnung:** Das gefilterte Signal wird in Fenster von 500 Messpunkten unterteilt. Für jedes Fenster wird die vertikale Beschleunigung mit einem fahrradspezifischen Faktor (`az_modifier`) skaliert und deren quadratischer Mittelwert errechnet. Der lokale IRI ergibt sich anschließend aus dem Verhältnis des RMS-Wertes zur Durchschnittsgeschwindigkeit im jeweiligen Fenster.

3. **Interpolation:** Die ML-Modelle benötigen Feature-Vektoren in der ursprünglichen Abtastrate der Acceleratoren (dies wurde als Standard festgelegt, da es die wichtigsten Werte sind). Die Ergebnisse werden linear auf die Zeitachse der Accelerometer-Messreihe interpoliert. Phasen des Stillstands erhalten den IRI-Wert null.

# Kapitel 4.

# Versuchsurchführung

# Kapitel 5.

# Outlook

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

# Kapitel 6.

# Summary

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

# Anhang A.

# Supplemental Information

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

# Abbildungsverzeichnis

2.1. Vergleich der geschätzten Wahrscheinlichkeiten für einen Testdatensatz zwischen linearer Regression (links) und logistischer Regression (rechts). [Jame 23] . . . . . 3
2.2. Neural Network mit einem Hidden Layer. [Jame 23] . . . . . 5
2.3. Struktur eines tiefen CNNs mit einer Abfolge von Convolutional Layers und Pooling Layers. [Jame 23] . . . . . 6

3.1. Einstellungen für die Messungen in PhyPhox. . . . . 15
3.2. Option für die Aufnahme purer GPS-Daten. . . . . 15
3.3. Position der Halterung am Fahrrad. . . . . 15

# Tabellenverzeichnis

# List of Listings

3.1. Initialisierung der Zufallsgeneratoren und Hardware-Zuweisung für NNs. . . . . 17
3.2. Zuweisung der Messfahrten zu den jeweiligen Straßenbelagsklassen (Ausschnitt). . 18
3.3. Berechnung der reinen vertikalen Beschleunigung durch Projektion auf den Schwerevektor. . . . . 18
3.4. Berechnung und Interpolation des fahrradbasierten IRI. . . . . 19

# Literaturverzeichnis


[Afen 20] A. Afenika, P. H. Gunawan, and D. Tarwidi. "Classification of Road Surface Quality Based on SVM Method". *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 1641, No. 1, p. 012064, nov 2020.

[Andr 21] Andreas. "GraphHopper Routing Engine 4.0 Released". https://www.graphhopper.com/blog/2021/09/29/graphhopper-routing-engine-4-0-released/, 2021. Besucht am: 12. Oktober 2025.

[Gers 00] F. Gers and J. Schmidhuber. "Recurrent nets that time and count". In: *Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN 2000. Neural Computing: New Challenges and Perspectives for the New Millennium*, pp. 189–194 vol.3, 2000.

[Gers 99] F. Gers, J. Schmidhuber, and F. Cummins. "Learning to forget: continual prediction with LSTM". In: *1999 Ninth International Conference on Artificial Neural Networks ICANN 99. (Conf. Publ. No. 470)*, pp. 850–855 vol.2, 1999.

[Goog 26] Google Developers. "Machine Learning Crash Course: Klassifizierung – Genauigkeit, Präzision und Trefferquote". https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/accuracy-precision-recall?hl=de, 2026. Besucht am: 10. April 2026.

[Heid 21] J. Heidt and K. Dorer. "Classification and Prediction of Bicycle-Road-Quality using IMU Data". *Artificial Intelligence - Application in Life Sciences and Beyond*, Vol. 2112.05657, 2021.

[Hoch 97] S. Hochreiter and J. Schmidhuber. "LONG SHORT-TERM MEMORY". *Neural Computation*, Vol. 9, No. 8, 1997.

[Hoff 13] M. Hoffmann, M. Mock, and M. May. "Road-quality Classification and Bump Detection with Bicycle-Mounted Smartphones.". In: *UDM@ IJCAI*, p. 39, 2013.

[Jame 23] G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Taylor. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python. Springer Texts in Statistics*, Springer, Cham, 2023.

[Mass 24] K. Massow *et al.* "Crowd-Based Road Surface Assessment Using Smartphones on Bicycles". In: *Proc. of International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA 2024)*, 2024.

[Rany 22] E. Ranyal, A. Sadhu, and K. Jain. "Road Condition Monitoring Using Smart Sensing and Artificial Intelligence: A Review". *Sensors*, Vol. 22, No. 8, 2022.

[Satt 18] S. Sattar, S. Li, and M. Chapman. "Road Surface Monitoring Using Smartphone Sensors: A Review". *Sensors*, Vol. 18, No. 3845, 2018.

[Scha 21] K. Schäfer and F. Quint. "Artificial Intellgence - Application in Life Sciences and Beyond. The Upper Rhine Artificial Intelligence Symposium UR-AI 2021". *CoRR*, Vol. abs/2112.05657, 2021.

[Sera 16] F. Seraj, B. J. Van Der Zwaag, A. Dilo, T. Luarasi, and P. Havinga. "RoADS: A Road Pavement Monitoring System for Anomaly Detection Using Smart Phones". In: M. Atzmueller, A. Chin, F. Janssen, I. Schweizer, and C. Trattner, Eds., *Big Data Analytics in the Social and Ubiquitous Context*, pp. 128–146, Springer International Publishing, Cham, 2016. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.

[Shub 24] Shubham and et al. "Enhanced Road Surface Classification using CNN and Random Forest Models". In: *Proceedings of 2nd International Conference on Sustainable Computing and Smart Systems*, 2024.

[STMi 23] STMicroelectronics. *LSM6DSO: always-on 3-axis accelerometer and 3-axis gyroscope.* 2023.

[Tark 25] S. Tarkiainen and J. Ikonen. "Effects of Sensor and Environmental Factors on Smartphone-Based Bicycle Road Monitoring". In: *2025 International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech)*, pp. 1–8, 2025.

[Varo 20] B. Varona, A. Monteserin, and A. Teyseyre. "A deep learning approach to automatic road surface monitoring and pothole detection". *Personal and Ubiquitous Computing*, Vol. 24, No. 4, pp. 519–534, 2020.

[Wu 20] S. Wu and A. Hadachi. "Road Surface Recognition Based on DeepSense Neural Network using Accelerometer Data". In: *IEEE Intelligent Vehicles Symposium*, 2020.

[Yili 26] B. Yiliguoqi and et al. "Research on the evaluation and analysis of road surface roughness based on smartphone sensors and SVM". *Scientific Reports*, Vol. 16, No. 4409, 2026.

# Glossar

**library** A suite of reusable code inside of a programming language for software development. i, 2

**shell** Terminal of a Linux/Unix system for entering commands. i